

Bitcoin Movie Enigma (100,000 sats)

Registro de todo lo probado y descartado

Este documento reúne, en un solo lugar, cada hipótesis, criterio, palabra y método probado en esta investigación que **no** produjo la dirección objetivo. El objetivo es evitar repetir trabajo ya hecho y servir como referencia rápida al retomar el acertijo.

Dirección objetivo (escrow)	bc1q94ecsn0qk8lap2gefrycnms3ruepy889z969a6
Premio	100,000 sats
Estado	ABIERTO -- no resuelto
Fecha de este registro	2026-08-24 (v3)

1. El acertijo, en resumen

34 paneles numerados, cada uno un fotograma de una película distinta, en orden fijo. Regla del autor ("klems"), citada textualmente de bitcoinmovieenigma.com/rules: *"Transform 'somehow' each movie title into an English BIP-0039 seed word."* Las 34 palabras resultantes deben reducirse a 24 descartando 10 "intrusas", usando "informaciones adicionales... que se pueden encontrar en la página de IMDb de cada película". Las 24 palabras restantes, en el orden de los paneles, deben ser una frase semilla BIP39 válida cuya dirección derivada coincida con el escrow. El autor no especifica más el mecanismo: la palabra "somehow" aparece entrecomillada por el propio autor dos veces.

Las 34 identificaciones de película se consideran resueltas (algunas "confirmed", otras "probable" por venir de la propia inspección visual del usuario, no verificadas de forma independiente por IA). Lo que sigue abierto es (a) la palabra BIP39 de 5 paneles sin substring literal en el título, y (b) el criterio exacto que aísla las 10 intrusas.

2. La lista inicial de películas del repositorio estaba mal

El primer conjunto de 34 identificaciones que trajo este repositorio (de notas de investigación privadas anteriores a esta sesión) tenía **10 películas equivocadas**, además de dos identificaciones puntuales que cambiaron por separado. Se corrigieron en dos rondas, ambas a partir de que el usuario volvió a ver las películas fotograma por fotograma (incluyendo streams no oficiales) y cruzó identificaciones con otras personas -- trabajo de primera mano del usuario, no verificado de forma independiente por la IA salvo donde se indica.

2.1 Ronda 1 (2026-08-19): paneles 8 y 11

#	Antes	Después
8	The Goonies (identificación original)	Shutter Island -- luego revertido de nuevo a The Goonies por instrucción del usuario, con
11	Godzilla (1998)	Ace Ventura: When Nature Calls -- luego revertido a Godzilla otra vez en la ronda 2

2.2 Ronda 2 (2026-08-20): revisión mayor, 10 paneles corregidos de una vez

El usuario volvió a ver las 34 películas completas y entregó una lista revisada. 10 paneles cambiaron de película por completo (no solo de versión/año):

#	Antes	Después
3	Alien (1979)	Aliens (1986)
5	Star Trek: The Motion Picture	Alien (1979)
9	Duel in the Sun	Spartacus (1960)
11	Ace Ventura: When Nature Calls	Godzilla (1998) -- vuelve a la identificación original de la ronda 1
13	Goodfellas	Leon: The Professional
14	Eyes Wide Shut	The Man in the Iron Mask (1998)
16	The 13th Warrior	The Visitors (Les Visiteurs)
23	Valerian and the City of a Thousand Planets	Guardians of the Galaxy
24	Ordinary People	Close Encounters of the Third Kind

#	Antes	Después
27	The Lost Boys	Terminator 2: Judgment Day

Consecuencia directa: al re-correr H1 (director/actor compartido) contra la lista corregida, el resultado subió de 10 a **14 paneles marcados**, invalidando esa hipótesis tal como estaba planteada. Esto reabrió desde cero la búsqueda del criterio de intrusos (sección 4).

2.3 Ronda 3 (2026-08-20, más tarde): panel 30

Al reestructurar la hoja de auditoría de IMDb se detectó que el panel 30 estaba registrado como **Toy Story (1995)** cuando en realidad corresponde a **Toy Story 2 (1999)**. Corregido, con todos los datos de IMDb (director, fecha, presupuesto, etc.) vueltos a extraer para la película correcta.

2.4 Qué barridos quedaron invalidados por estos cambios

Antes de la ronda 2, se corrió localmente un barrido de fuerza bruta grande sobre la hipótesis H1 tal como estaba entonces planteada (multiproceso, 8 procesos, ~1h45m): fase 1 (589,824 candidatos), fase 2A (1,179,648 candidatos) y fase 3 -- "uno adentro, uno afuera", intercambiando cada intrusa de H1 por cada panel que se mantenía, uno a la vez (203,494,464 candidatos). **Total: 205,263,936 candidatos reales probados contra la dirección del escrow, 0 coincidencias -- pero usando la lista de películas de antes de la ronda 2** (paneles 3, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 23, 24 y 27 eran películas distintas a las actuales). Ese resultado quedó **superado y sin aplicar** a la lista corregida -- se conserva aquí solo como registro histórico de qué se corrió y cuándo, no como evidencia válida sobre el acertijo actual.

3. Título → palabra BIP39: qué se probó

3.1 Regla base (funciona para 29 de 34 paneles)

Substring literal de una palabra BIP39 (lista completa de 2048) dentro de una palabra del título oficial en inglés, respetando límites de palabra salvo excepciones documentadas.

3.2 Los 5 paneles sin substring literal — todo lo probado

The Goonies, Leon: The Professional, Sharknado, Raiders of the Lost Ark, The Shining. Métodos probados para encontrarles una palabra, ninguno concluyente:

- **Substring cruzando límites de palabra ("splice")**, contra el título completo sin espacios: solo Raiders tiene un resultado ("soft", cruzando "raiderS OFt he..."). Los otros 4 dan cero, confirmado exhaustivamente contra las 2048 palabras.
- **Títulos alternativos oficiales (AKA) de IMDb**: revisados los 5. Ningún AKA en inglés de Goonies o Leon aporta palabra nueva. Raiders: "Indiana Jones" contiene "one" (dentro de "Jones") pero esa palabra ya se usa para Goonies. Shining: "Stanley Kubrick's 'The Shining'" contiene "brick" (dentro de "Kubrick", el apellido del director, no del título). Sharknado: "Dark Skies" (un AKA que ya sabíamos que es un error de la base de datos de IMDb, no un título real de esta película) da "ski". Las tres son débiles y no se promovieron a candidatas.
- **Nombres de personajes / hábitos icónicos** (fuente: reseñas, trivia): "chunk" (apodo de personaje en Goonies), "milk" (hábito de Leon).
- **Mitad de portmanteau documentado**: "tornado" para Sharknado (Shark + tornado), luego confirmado también como keyword real de IMDb.
- **Objeto/escenario icónico**: "whip" (Raiders), "hotel" (Shining).
- **Barrido completo de keywords de IMDb** (no solo las 5-6 más relevantes, sino la página completa de cada película): expandió las listas de candidatas a 42, 12, 10, 42 y 27 palabras respectivamente para Goonies/Leon/Sharknado/Raiders/Shining -- ver sección 5 (Connections).

Conclusión: no existe una palabra literal escondida en ningún título oficial de estos 5 paneles. Si el mecanismo es puramente literal, estos 5 deben ser intrusas ellas mismas, o la palabra viene de una fuente no literal -- lo cual el propio "somehow" del autor no descarta.

4. Hipótesis de criterio de los 10 intrusos — todas probadas, ninguna funcionó

4.1 H1: comparte director o actor principal con otro panel

Marca 14 de 34 paneles, no 10. **Descartada por conteo**, nunca llegó a probarse por derivación.

4.2 ~50 campos individuales de IMDb (dos pasadas)

País (único / co-producción), país individual, idioma (único / múltiple), certificación, color/blanco y negro, cantidad de géneros, género individual, primer género listado, distribuidora, cantidad de compañías productoras, cantidad de bloques de guionistas, adaptación de novela, Óscar ganado, Óscar nominado, estado de secuela/reboot/franquicia, aspect ratio, categoría de keyword "Franchise" de IMDb, puntuación, cantidad de votos, década, título de una vs. varias palabras, y más. **Ningún campo individual da exactamente 10** con una lectura natural, salvo cantidad de votos en un corte específico -- rechazado a propósito porque los votos de IMDb cambian cada día y el acertijo debe ser resoluble igual hoy que en 2022.

4.3 600 combinaciones de dos campos (AND/OR)

24 criterios de un solo campo, cruzados dos a dos con AND y OR (600 pruebas). **17 combinaciones caen exactamente en 10** (16 pares + 1 de campo único encontrado al corregir un error de conteo -- ver 3.4). **Las 17 fueron probadas por derivación real contra la dirección del escrow: 0 coincidencias en todas.** Tabla completa:

#	Criterio	Paneles descartados
1	Guionista único (campo simple)	13,16,18,19,26,27,28,29,31,34
2	País único AND idioma único	4,7,9,15,18,24,26,28,30,31
3	Nominado/ganador Óscar AND >=3 productoras	1,5,12,17,19,20,22,23,25,27
4	2 géneros OR blanco y negro	1,2,5,16,17,21,24,28,29,33
5	3 géneros AND idioma único	4,7,15,18,20,22,23,26,30,31
6	Idioma único AND >=3 productoras	4,5,15,17,20,22,23,26,28,33
7	PG-13 OR blanco y negro	2,10,11,14,16,17,19,20,21,23
8	PG-13 OR género Thriller	1,10,11,14,15,16,19,20,21,23
9	Blanco y negro OR Sci-Fi	2,4,5,11,17,19,21,24,27,29
10	Blanco y negro OR presupuesto>=\$100M	2,11,12,17,19,21,22,23,27,29
11	1er género=Action AND aspect=2.39:1	1,4,10,11,13,22,23,27,29,31
12	Thriller OR Horror	1,3,5,10,11,15,19,28,33,34
13	Thriller OR duración<100min	1,2,4,10,11,15,19,26,30,34
14	Thriller OR presupuesto>=\$100M	1,10,11,12,15,19,22,23,27,29
15	Thriller OR presupuesto<\$10M	1,2,4,7,10,11,15,17,19,26
16	Horror OR duración<100min	2,3,4,5,19,26,28,30,33,34
17	Horror OR presupuesto<\$10M	2,3,4,5,7,17,26,28,33,34

Nota: solo los criterios #1 y #2 tienen una lectura de concepto único; el resto son combinaciones arbitrarias de dos hechos no relacionados (ruido estadístico esperado al probar 600 combinaciones). Se probaron los 17 de todas formas, por disciplina.

4.4 Bug de conteo encontrado y corregido

El campo "guionista único" daba 9 en la sesión anterior (descartado como "casi"). Al reconstruir el barrido de forma programática se encontró que el conteo original dividía mal el texto de guionistas de Scream 2 ("Kevin Williamson (characters; written by)" -- un punto y coma *dentro* del paréntesis, describiendo dos roles de la misma persona, contado como 2 personas por error). Corregido: el campo da exactamente 10. Es el único criterio de campo único encontrado en toda la investigación -- **probado, 0 coincidencias** (fila 1 de la tabla).

5. La hipótesis más sólida: auto-referencia en "Connections" de IMDb

Revisando la pestaña Connections (References / Referenced in / Follows / Spoofed in) de las 34 películas -- buscando solo referencias *entre las 34 películas del acertijo, entre sí* -- se encontró una red real de 30 conexiones documentadas. Contando cuántas películas tienen **cero** conexiones con cualquier otro panel del set, el resultado cae exactamente en 10, sin ajustar nada a mano: Escape from Alcatraz, Mission: Impossible, Life of Pi, The Man in the Iron Mask, First Man, Solaris, Blade Runner 2049, Barry Lyndon, Ghostbusters II, The Human Centipede.

A diferencia de todos los criterios anteriores (propiedades de una sola película), este depende del conjunto específico de 34 -- encaja mucho mejor con un acertijo diseñado deliberadamente alrededor de estas películas.

Pruebas de derivación ejecutadas contra esta hipótesis, todas con 0 coincidencias:

- Tabla de 24 palabras fijas (una por panel): 1 combinación, NO MATCH.
- Top-5 palabras curadas para los 5 paneles sin literal: 1,000,000 combinaciones, 72 segundos, NO MATCH.
- **Espacio completo** (top-5 + todas las secundarias de keywords para los 5 paneles): **1,828,915,200 combinaciones, ~7.1 horas con 8 hilos, corrida completa de principio a fin, NO MATCH.** Es la prueba más exhaustiva de toda la investigación.

Lo que esto **no** descarta: (a) una conexión oculta en 3 páginas de IMDb con listas tan grandes (A Clockwork Orange 870+, Star Wars, Toy Story 2) que la lista "Referenced in" no se renderizó completa por virtualización del DOM -- una conexión ahí cambiaría cuáles 10 se descartan; (b) que la palabra real de alguno de los 5 paneles problemáticos no esté en ninguna de las listas de keywords recopiladas; (c) que el criterio use solo un subtipo de conexión (por ejemplo, solo "References" directas, sin "Follows" ni "Spoofed in") -- no probado. Se verificó que excluir "Follows" (la única conexión de ese tipo, Alien↔Aliens) no cambia el resultado: ningún panel pasa de tener conexión a quedar aislado por ese cambio.

6. Palabra literal + una palabra de referencia temática

Un comentario de la comunidad (ver sección 8) planteó que la palabra correcta podría ser temática (ej. "lizard" para Godzilla) incluso cuando ya existe una palabra literal en el título. Para acotar esa idea sin que el espacio de búsqueda se vuelva infinito, se construyó una tabla de 2 a 5 palabras por panel (la o las literales del título, más una palabra de referencia que capture de qué trata la película) y se probó completa contra las 3 hipótesis de criterio más defendibles.

Aviso de fuente: las palabras de referencia de los paneles 8, 13, 26 y 32/33 (Goonies, Leon, Sharknado, Raiders, Shining) ya estaban confirmadas contra keywords reales de IMDb de antes. Las palabras de referencia de los demás paneles (tower, trial, marine, fuel, chest, jungle, arena, lizard, mountain, time, prison, force, orbit, raccoon, metal, mask, machine, cowboy, agent, tiger, twin, moon, ocean, robot, fortune, doctor) son propuestas propias basadas en el argumento de cada película, verificadas solo contra la lista BIP39 -- **no verificadas contra las keywords reales de IMDb de cada película.**

- **Hipótesis Connections** (10 descartadas: 7,10,12,14,20,21,22,25,31,34): 286,654,464 combinaciones, ~1h10m con 6 hilos, **NO MATCH.**
- **Hipótesis guionista único** (10 descartadas: 13,16,18,19,26,27,28,29,31,34): 1,289,945,088 combinaciones, ~9.3h con 10 hilos, **NO MATCH.**
- **Hipótesis país único + idioma único** (10 descartadas: 4,7,9,15,18,24,26,28,30,31): 2,149,908,480 combinaciones, ~7.2h con 10 hilos, **NO MATCH.**

Esto descarta estas 3 tablas específicas, no la idea de palabras temáticas en general -- la mayoría de las 24 palabras de referencia de cada corrida siguen sin verificar contra IMDb real.

7. Passphrase BIP39 (la "25a palabra")

El passphrase es un texto opcional que se combina con las 24 palabras (vía PBKDF2-HMAC-SHA512) para derivar la semilla real -- con el mismo mnemónico pero distinto passphrase se obtiene una wallet completamente diferente. A diferencia de las 24 palabras (lista cerrada de 2048) o el criterio de intrusos (campos acotados de IMDb), un passphrase puede ser cualquier texto: no hay espacio acotado que agotar.

Se probó una lista curada de 28 candidatos razonables (nombre/npub del autor, frases de las reglas incluyendo su propio error de ortografía "IMBD", el nombre del sitio, fechas conocidas, vacío) cruzados contra las 3,782 combinaciones con checksum válido del espacio top-5 de Connections -- 105,896 verificaciones en total.

Resultado: NO MATCH. Esto no descarta un passphrase en general, solo estas 28 conjeturas específicas.

8. Cruce con un hilo de la comunidad (GitHub issue)

Un hilo público independiente (varios colaboradores, incluido este usuario bajo su propio usuario de GitHub) llegó a conclusiones que se cruzan con las de este documento:

- Confirmación cruzada e independiente de que el panel 4 es **Mad Max** (no "Going Places", una identificación alternativa de un tercero que también se descartó en este documento) y de que el panel 30 es **Toy Story 2** (no Toy Story).
- Tres criterios de intrusos nuevos, probados por un colaborador con GPU (no reproducido de forma independiente aquí): "comparte año de estreno", "año ≥ 2000 ", y "las 10 más cortas por duración" (un criterio de ranking, no de umbral). **1,226,826,312 semillas con checksum válido, 0 coincidencias** en total entre las tres.
- Su tabla de palabras coincide en que **Goonies, Leon y Sharknado** son las únicas sin ninguna palabra literal -- muy cerca de las 5 de este documento (ellos aceptan "soft" para Raiders y "shine" para Shining como válidas). **Se verificó que "shine" NO es un substring literal de "shining"** (difiere en la 5ta letra) -- probable error en su tabla, señalado de vuelta al hilo.

- Un colaborador propuso "ski" para Sharknado vía el título alternativo "Dark Skies" -- la misma palabra que este documento encontró de forma independiente por el mismo camino (sección 3.2).
- La hipótesis de Connections de este documento (sección 5) no aparece en ningún punto de ese hilo -- parece ser un aporte genuinamente nuevo respecto al esfuerzo público.

9. Verificación de la herramienta de derivación

Dado que el repositorio contiene la herramienta de verificación ("oráculo") para más de 30 acertijos distintos, cada uno en su propia carpeta con su propio `tools/oracle.py`, se confirmó explícitamente que todos los scripts de esta investigación cargan el archivo correcto:

`bitcoin-movie-enigma-100ksats/tools/oracle.py`, con la dirección objetivo correcta (`bc1q94ecsn0qk8lap2gefrycnms3ruepy889z969a6`), verificado en vivo, no solo por inspección del código. Sin riesgo de mezcla con otro acertijo del mismo repositorio.

10. Búsqueda exhaustiva de las 131 millones de formas de descartar 10 de 34

Con una tabla de una sola palabra fija por panel (sin ambigüedad), se probaron **literalmente todas** las $C(34,10)$ = 131,128,140 formas posibles de elegir qué 10 paneles descartar, sin depender de ningún criterio. Corrida completa, ~31 minutos con 10 hilos. **Resultado: NO MATCH en las 131,128,140.** Esto prueba matemáticamente que, si la tabla de 34 palabras fijas es correcta, ninguna combinación de 10 descartadas produce la dirección -- el problema tiene que estar en al menos una de las 34 palabras elegidas, no en el criterio de selección.

11. Otros métodos descartados

- **Numerología de palabra** (longitud, índice alfabético en la lista BIP39): rechazada no solo por no dar 10 limpio, sino porque la posición de una palabra en una lista publicada no es "información en la página de IMDb", violando la regla del propio acertijo.
- **Combinaciones "uno adentro, uno afuera"** sobre H1 (intercambiar un panel a la vez): 205,263,936 candidatos probados en una corrida local, 0 coincidencias -- corrida con la lista de películas de antes de la corrección, ver sección 2.
- **Cruces de candidatas ambiguas + palabras de Raiders propuestas por el usuario** (soft, rail, raise, risk, other, rather): verificadas contra el título completo, solo "soft" es un substring real (cruzando límites). Las otras 5 no tienen ninguna conexión textual con el título. Incluidas de todas formas en una corrida de 7,344 candidatos: 0 coincidencias.

12. Resumen del cómputo invertido

Prueba	Candidatos	Resultado
H1 (director/actor), 792 y 4,752 y 7,344	~13,000	0 coincidencias
Uno-adentro-uno-afuera sobre H1 (lista vieja)	205,263,936	0 coincidencias
Barrido 1 campo + 2 campos (17 hipótesis)	~91,750,000	0 coincidencias
País+idioma, palabras curadas (top-5)	4,800,000	0 coincidencias
Connections, top-5	1,000,000	0 coincidencias
Connections, espacio completo (keywords)	1,828,915,200	0 coincidencias
$C(34,10)$ exhaustivo, tabla de palabra fija	131,128,140	0 coincidencias
Passphrase (28 candidatos x checksum-validas)	105,896	0 coincidencias
Literal+referencia, Connections	286,654,464	0 coincidencias
Literal+referencia, guionista único	1,289,945,088	0 coincidencias
Literal+referencia, país+idioma	2,149,908,480	0 coincidencias

Total: **5,989,484,204** candidatos de 24 palabras probados contra la dirección del escrow en toda la investigación (sin contar el sweep externo de la comunidad, otros ~1,230 millones adicionales). Cero coincidencias en todos.